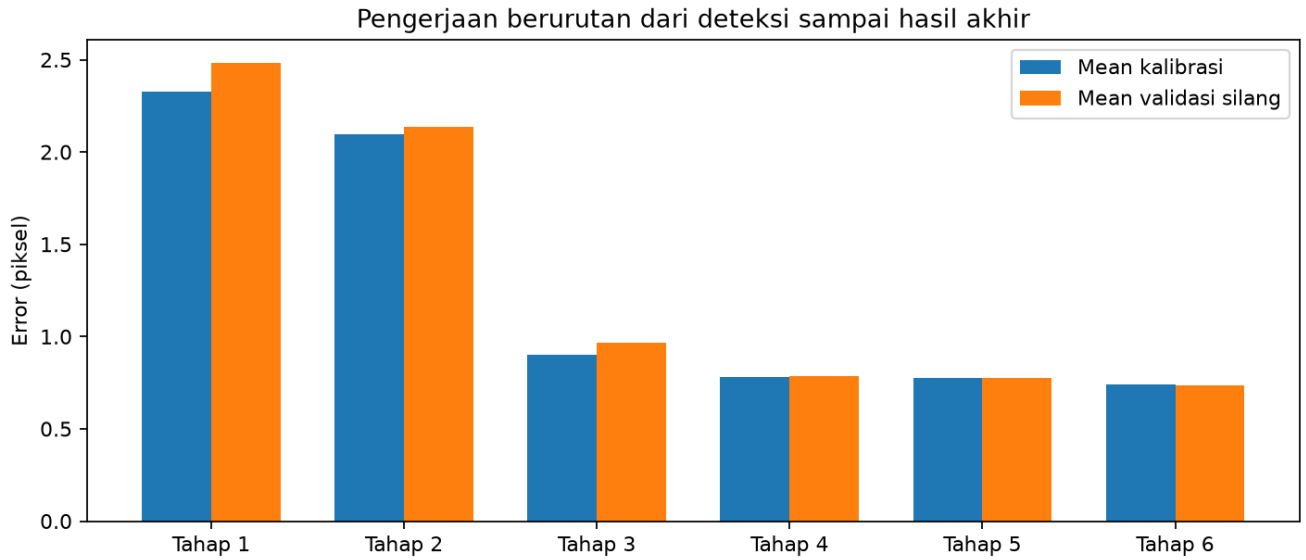
# Tugas Mandiri ISV - Kalibrasi Kamera

Tujuan: memperoleh matriks intrinsik K, plot distorsi, dan mean reprojection error sesuai materi Pertemuan 10.
Data: 29 foto, 3120 x 4160 piksel, papan 8 x 8 kotak (7 x 7 sudut dalam), sisi kotak 44 mm.

## 1. Urutan pengerjaan

| Tahap | Perubahan | Titik | Mean px | RMS px | Mean CV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deteksi dan audit sudut | 1418 | 2.3287 | 2.8833 | 2.4835 |
| 2 | Abaikan garis sambungan | 1216 | 2.0948 | 2.4491 | 2.1351 |
| 3 | Model dua panel | 1216 | 0.9024 | 1.2762 | 0.9680 |
| 4 | Korelasi pola | 1216 | 0.7803 | 1.0483 | 0.7883 |
| 5 | Resolusi lebih tinggi | 1216 | 0.7737 | 1.0507 | 0.7757 |
| 6 | Model distorsi akhir | 1216 | 0.7391 | 0.9961 | 0.7364 |




Tahap 1 memakai 1.418 pengamatan setelah tiga sudut ambigu dikecualikan berdasarkan citra. Tahap 2 mengabaikan semua titik di celah tengah secara seragam, sehingga tersisa 1.216 titik. Tahap 2-6 memakai identitas titik dan 579 titik evaluasi yang sama; tahap 1 memiliki jumlah titik berbeda. CV berarti validasi silang.

Pengukuran sudut tetap berasal dari gambar. Homografi hanya membantu pencarian; koordinat dikembalikan ke piksel foto asli. Tidak ada titik dipindahkan ke tebakan model atau dibuang berdasarkan besarnya error.

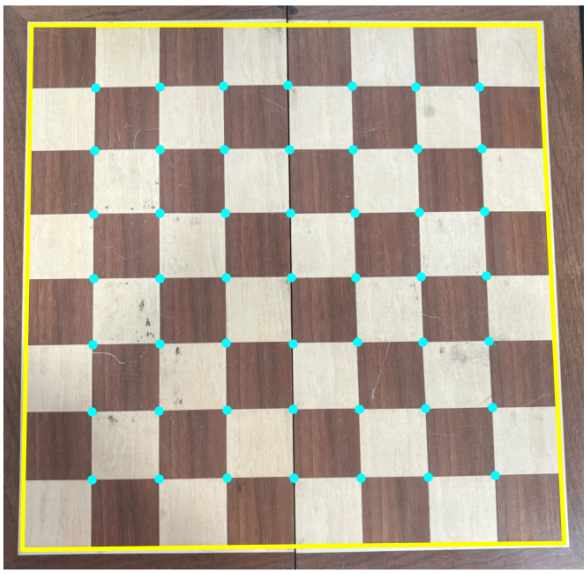
# Visualisasi A - Dari foto ke hasil pengukuran

Foto contoh tetap: IMG-20261026-WA0103.jpg. Urutan A-D memakai foto yang sama agar setiap perubahan dapat dibandingkan. Gambar dipotong hanya untuk memperjelas papan; perhitungan tetap memakai koordinat foto asli.

A. Foto asli (dipotong untuk tampilan)



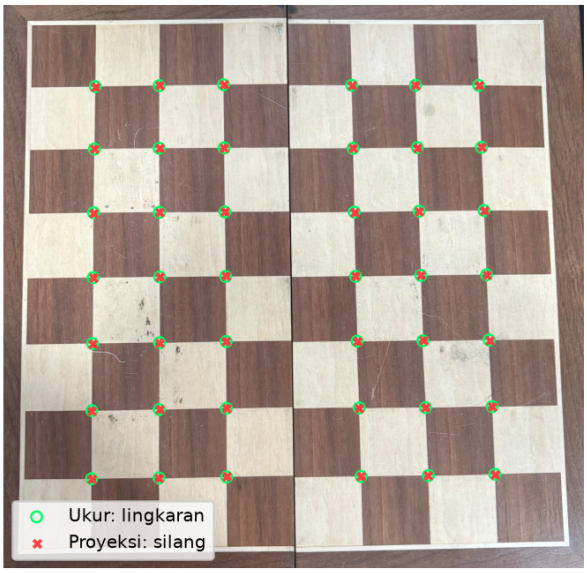
B. Perkiraan batas + 49 sudut dalam



C. Dua panel; celah tidak dipakai



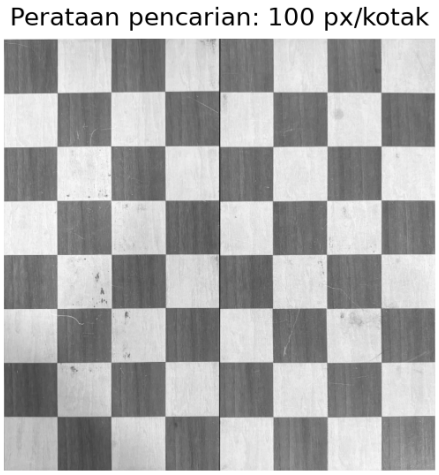

D. Pengukuran akhir dan proyeksi model

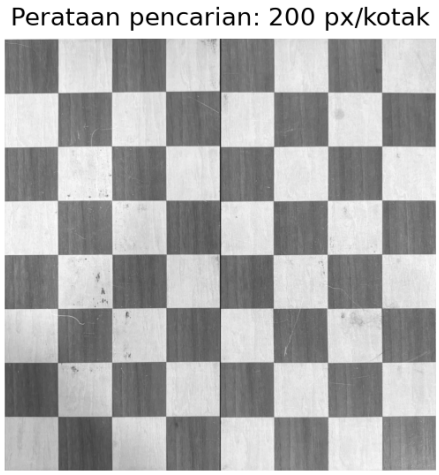


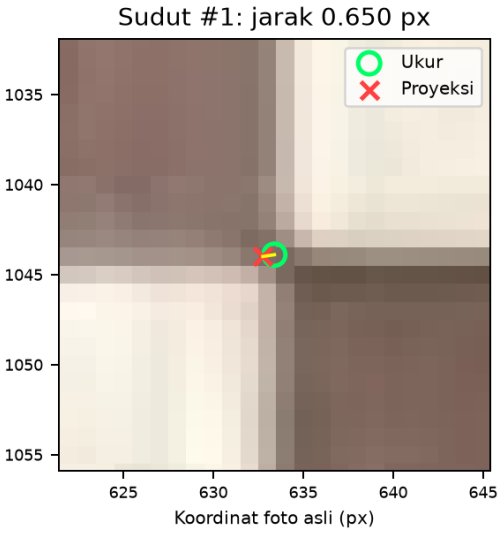

Kuning: perkiraan batas papan melalui perpanjangan kisi sudut dalam, bukan deteksi tepi atau ukuran tepi yang diukur. Biru muda: sudut/panel A; merah muda: panel B; oranye: celah atau titik yang dikecualikan. Warna panel adalah kelompok model, bukan bukti pengukuran kelengkungan papan.

Hijau adalah titik yang diukur dari foto; silang merah adalah hasil proyeksi model akhir. Pada skala seluruh papan keduanya hampir bertumpuk. Selisihnya diperjelas pada halaman berikutnya.

## Visualisasi B - Perataan dan arti error







Atas: citra dipetakan sementara ke kisi yang tampak dari depan untuk mempermudah pencarian pola. Resolusi 100 dan 200 piksel per kotak berarti kerapatan sampel proses, bukan foto baru atau tambahan detail sensor. Koordinat hasil pencarian dikembalikan ke foto asli; citra rata ini tidak dipakai untuk menyatakan bahwa papan benar-benar datar.

Kiri bawah: pembesaran satu sudut dengan error paling dekat median pada foto contoh. Jarak lingkaran hijau ke silang merah adalah error sudut tersebut dalam piksel asli. Nilainya berbeda dari mean seluruh titik dan seluruh foto.

Kanan bawah: panah dari titik ukur menuju proyeksi diperpanjang 30 kali supaya arah selisih terbaca. Angka error tetap memakai jarak sebenarnya, tidak dikalikan 30. Gambar menunjukkan residual kalibrasi pada data yang dipakai melatih model; angka validasi silang dilaporkan terpisah.

Seluruh gambar ini dibuat otomatis oleh mulai.py dan tersimpan di audit/06_hasil_akhir/Visual_Proses.png serta Visual_Detail.png. Penanda hanya menjelaskan hasil, tidak menggeser sudut atau menurunkan error.

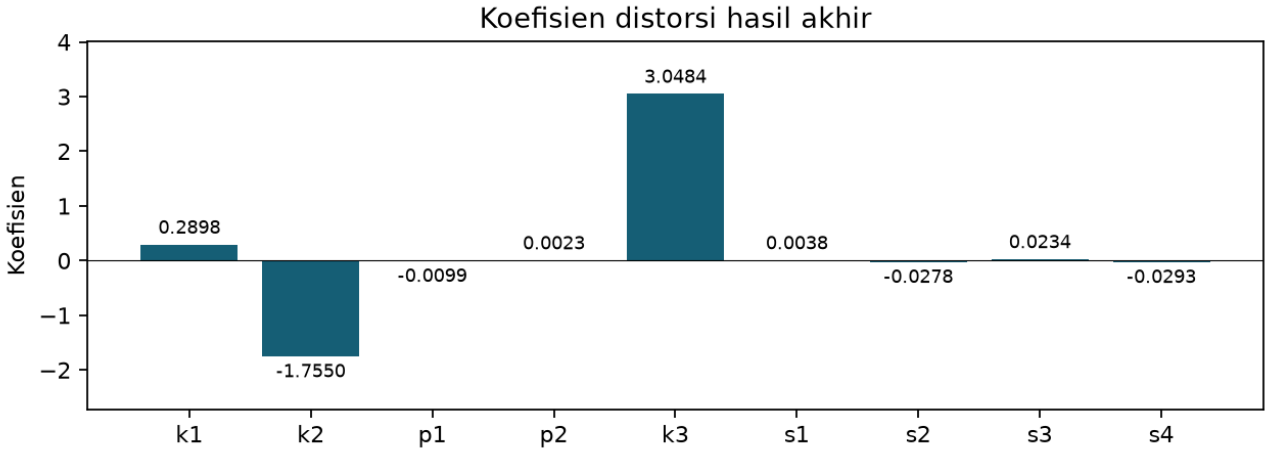
## 2. Hasil akhir

Seluruh 29 foto dipakai. Mean error 0.739131 piksel; RMS 0.996147 piksel. Mean validasi silang 0.736413; RMS validasi 0.996248 piksel.

Matriks intrinsik K dalam piksel:

```
[  3073.67979      0.00000   1603.31091]
[     0.00000   3080.65734   2104.63981]
[     0.00000      0.00000      1.00000]
```

| Koefisien | Nilai |
|---|---|
| k1 | 0.289787697 |
| k2 | -1.754977251 |
| p1 | -0.009929135 |
| p2 | 0.002258482 |
| k3 | 3.048402351 |
| s1 | 0.003810030 |
| s2 | -0.027845971 |
| s3 | 0.023364772 |
| s4 | -0.029268823 |




Model akhir menggunakan dua panel planar dengan K dan distorsi bersama. Setiap foto memiliki dua pose; 58 pose tetap berasal dari 29 foto. Model thin-prism menambah empat koefisien s1-s4; koefisien rational k4-k6 tetap nol. Pengembangan ini perlu dijelaskan sebagai penyesuaian atas contoh satu papan datar pada materi.

## 3. Penjelasan, audit, dan batas hasil

Tahap 1 memperbaiki posisi sudut pada foto. Tahap 2 memisahkan pengaruh celah papan. Tahap 3 memperlakukan kedua sisi sebagai bidang tersendiri. Tahap 4 mengukur sudut dari korelasi empat kuadran terang-gelap. Tahap 5 meningkatkan resolusi perataan dari 100 menjadi 200 piksel per kotak. Tahap 6 menambah suku thin-prism pada model distorsi.

Validasi silang memakai lima bagian foto. Foto yang diuji tidak dipakai untuk mengestimasi K/distorsi. Pada foto tersebut, pose dihitung dari titik jangkar berselang-seling; error diukur pada titik lain. Pemilihan metode menggunakan data yang sama berkali-kali, sehingga ini masih validasi internal dan belum bukti akurasi pada pengukuran independen.

Tiga sudut ambigu: WA0101 baris 7 kolom 4 (celah/pantulan), WA0089 baris 7 kolom 7 dan WA0094 baris 6 kolom 3 (pantulan/tekstur). Garis sambungan di tengah dikecualikan seluruhnya pada tahap 2-6, termasuk satu dari tiga titik tersebut. Mask titik dan alasan pengecualian tersimpan dalam data dan parameter audit.

Menurut acuan materi hlm. 53, error <0,25 px sangat bagus dan <0,50 px dapat diterima. Hasil sekitar 0,739 px belum mencapai acuan <0,5 px. Kamera dan zoom dilaporkan sama, fokus otomatis dan pose bervariasi. Fokus otomatis mungkin memengaruhi intrinsik, tetapi kontribusinya pada error ini belum dibuktikan. Seluruh pengerjaan tetap memakai foto yang tersedia.

## 4. Cara membaca berkas

Buka laporan/Laporan.pdf untuk hasil utama. Folder audit/01 sampai audit/06 mengikuti urutan pada tabel. Setiap tahap menyimpan angka, parameter, error tiap titik, dan rencana validasi. Foto bertanda ada pada tahap 1 dan 6. Riwayat audit serta percobaan sebelumnya tetap disertakan dalam audit/Riwayat_Audit.zip dan ikut Git; arsip itu tidak perlu dibuka untuk menjalankan tugas.

Cukup jalankan: python mulai.py. Program menyiapkan kebutuhan dan menjalankan seluruh tahap dalam urutan tetap. Hasil yang sudah disertakan bisa dibaca tanpa menjalankan ulang. Percobaan lama yang tidak membantu/ditolak tetap tersedia dalam arsip audit; tidak ada pilihan cabang yang harus ditentukan pengguna.

Referensi: Yakub Fahim Luckyarno, Optika Geometri Kamera & Kalibrasi Sensorik, Pertemuan 10, hlm. 45-54, 57-60 dan 65 (materi/Pertemuan_10.pdf). Contoh materi mencetak keluaran calibrateCamera sebagai mean, sedangkan nilai baliknya RMS. Program menghitung mean jarak secara terpisah melalui projectPoints dan melaporkan keduanya.